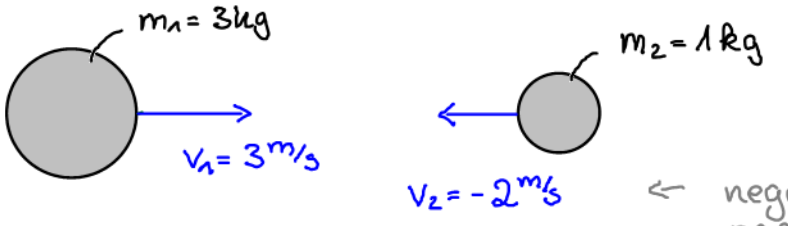
Lösung: elastischer Stoß zwischen Stahlkugeln

VOR DEM STOß:



← negativ, da Bewegung nach links

a)

$$u_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_1 + \frac{2m_2}{m_1 + m_2} v_2$$

$$\approx \frac{2kg}{4kg} \cdot 3\,m/s + \frac{2kg}{4kg} \cdot (-2\,m/s) \approx \underline{\underline{0{,}5\,m/s}} \quad \text{(nach rechts)}$$

$$u_2 = \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} v_2 + \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_1$$

$$\approx \frac{-2kg}{4kg} \cdot (-2\,m/s) + \frac{6kg}{4kg}\, 3\,m/s \approx \underline{\underline{5{,}5\,m/s}} \quad \text{(nach rechts)}$$

Beide Kugeln bewegen sich nach rechts.

b) $$\Delta E^{(1\to 2)} = E_{kin,1}^{(nachher)} - E_{kin,1}^{(vorher)} = \frac{1}{2} m_1 u_1^2 - \frac{1}{2} m_1 v_1^2$$

$$= \frac{m_1}{2}(u_1^2 - v_1^2) \approx \frac{3kg}{2}\left((0{,}5\,m/s)^2 - (3\,m/s)^2\right)$$

$$\approx \underline{\underline{-13{,}125\,J}}$$

oder: $$\Delta E^{(2\to 1)} = E_{kin,2}^{(nachher)} - E_{kin,2}^{(vorher)} = \frac{1}{2} m_2 u_2^2 - \frac{1}{2} m_2 v_2^2$$

$$= \frac{m_2}{2}(u_2^2 - v_2^2) \approx \frac{1kg}{2}\left((5{,}5\,m/s)^2 - (-2\,m/s)^2\right)$$

$$\approx \underline{\underline{+13{,}125\,J}} \quad \left(= -\Delta E^{(1\to 2)}\right)$$

⇆ Die Energie wird von Kugel 1 auf Kugel 2 übertragen.